



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DISEÑO DIGITAL MODERNO

DR. OSCAR FRANCISCO FUENTES CASARRUBIAS

GRUPO 5

EQUIPO 3

PROYECTO 3

**CARPIZO GARDUÑO ANDRÉS
MATA RAMÍREZ XIMENA
SOLÍS FUENTES JOSÉ ENRIQUE**

Fecha de entrega: 29 de septiembre de 2026

PROYECTO 3: MUXES AND DECODERS

Objetivo:

El alumno aprenderá el manejo de codificadores, decodificadores de BCD a 7 segmentos displays de 7 segmentos.

Materiales:

- Un display de 7 segmentos (de ánodo o de cátodo común).
- Un par de fototransmisor.
- Un circuito integrado 74147
- Un circuito integrado 7447
- Un circuito integrado 7404
- Resistencias de 1 [K Ω] y 330 [Ω].
- Una batería 9 volts.
- Un regulador 7805.

Introducción:

El uso de sistemas digitales para la visualización de información numérica y el monitoreo de eventos en tiempo real es una parte fundamental en el diseño de circuitos electrónicos de mediana escala de integración (MSI). Entre los dispositivos más utilizados para la interfaz visual se encuentran los displays de 7 segmentos, los cuales están compuestos por siete LEDs dispuestos para representar caracteres numéricos mediante la iluminación selectiva de sus segmentos. Estos displays se clasifican en dos configuraciones principales según el punto común de sus conexiones internas: ánodo común y cátodo común.

Para manipular adecuadamente estos dispositivos desde un circuito digital, se requiere el uso de decodificadores de BCD a 7 segmentos. Dichos decodificadores transforman las entradas de código binario en las señales requeridas para encender los segmentos correspondientes, incorporando resistencias de acoplamiento para limitar la corriente y proteger los LEDs.

Así que en el presente trabajo se aborda el diseño e implementación de un sistema de seguridad y supervisión para un edificio que cuenta con 9 puntos de control. Al detectarse la presencia de un intruso en alguno de los sectores monitoreados, el circuito procesa la señal de los sensores mediante un codificador de prioridad (74147) y decodificador BCD a 7 segmentos (7448), desplegando en un display el número específico del punto en peligro para una rápida identificación visual del evento.

Desarrollo:

- **Polarización de la protoboard y de los circuitos integrados:**

Se requiere energizar la protoboard y cada uno de los circuitos integrados a utilizar en el proyecto. Las terminales de alimentación (V_{CC}) y tierra (GND) se conectan según la hoja de datos de cada chip.

- **Tabla de verdad del sistema:**

Sensor de 0[V]	Entradas	Salidas 74147	Salida invertida	Display
Ninguno	11111111	1111	0000	0
Punto 1	11111110	1110	0001	x
Punto 2	11111101	1101	0010	x
Punto 3	11111011	1100	0011	x
Punto 4	11110111	1011	0100	x
Punto 5	11101111	1010	0101	5
Punto 6	11101111	1001	0110	6
Punto 7	11011111	1000	0111	x
Punto 8	10111111	0111	1000	x
Punto 9	01111111	0110	1001	x

- **Funciones booleanas:**

A (negada) = LSD / Bit 0 invertido

B (negada) = Bit 1 invertido

C (negada) = Bit 2 invertido

D (negada) = MSD / Bit 3 invertido

La función booleana de acoplamiento es la inversión simple de cada bit:

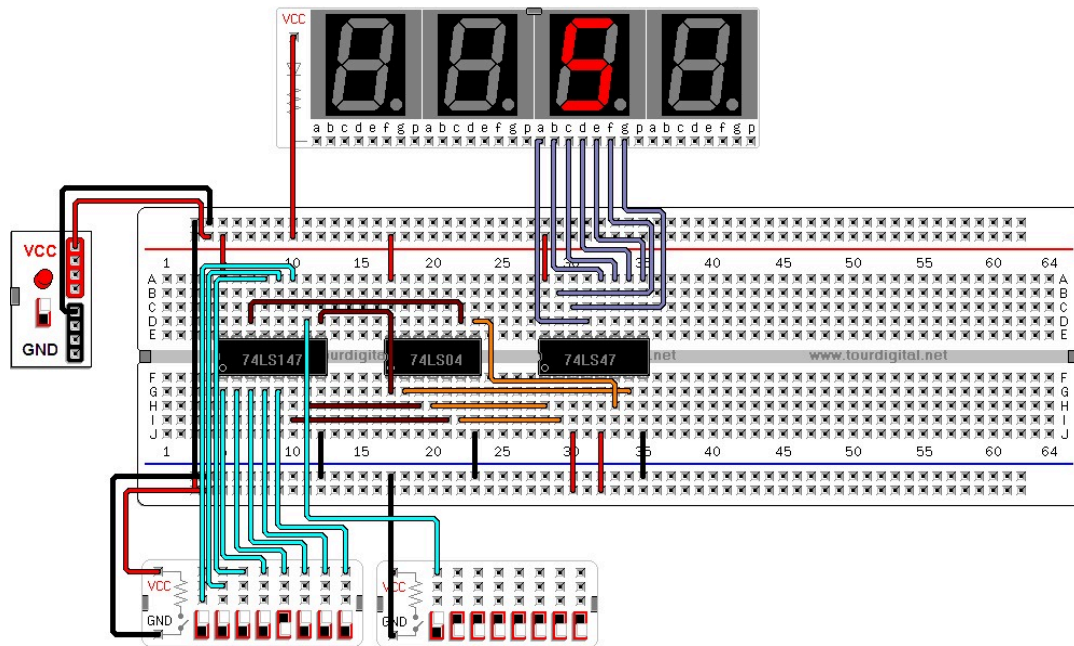
$A = A$ (doblemente negada)

$B = B$ (doblemente negada)

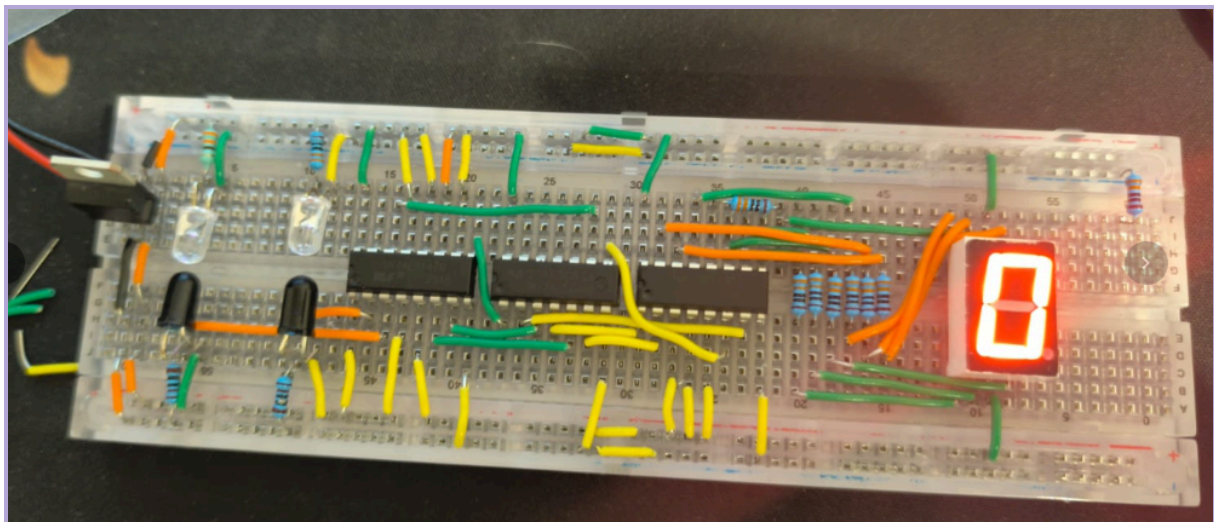
$C = C$ (doblemente negada)

$D = D$ (doblemente negada)

- **Simulación:**



Experimental:



Conclusiones:

A partir del desarrollo del sistema de supervisión y seguridad de 9 puntos, a pesar de varias dificultades al realizar el circuito, se logró integrar eficazmente elementos de mediana escala de integración (MSI) para la captura, procesamiento y visualización en eventos digitales en tiempo real.

En conclusión, este proyecto reafirma la importancia técnica de seleccionar e interconectar adecuadamente los circuitos integrados digitales según su tipo de lógica (activa en alto o en bajo) y el tipo de display a emplear (ánodo o cátodo común), logrando un prototipo funcional de bajo costo capaz de monitorear sectores en un edificio y desplegar una alerta clara e inmediata en cualquier intrusión.